

· 规范与指南 ·

中国糖尿病防治指南(2024 版)

中华医学会糖尿病学分会

通信作者:朱大龙,南京大学医学院附属鼓楼医院内分泌科,南京 210008, Email: zhudalong@nju.edu.cn;郭立新,北京医院内分泌科 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院,北京 100730, Email: glx1218@163.com

【摘要】 随着国内外糖尿病的研究取得了重要进展,诊疗新方法和新技术不断问世,相关临床研究证据持续丰富。中华医学会糖尿病学分会组织专家对原有指南进行修订,形成了《中国糖尿病防治指南(2024 版)》,旨在及时传递重要进展,指导临床实践。本指南共 20 章,内容涵盖中国糖尿病的流行病学、诊断与分型、三级预防、筛查和评估、教育和管理、2 型糖尿病综合控制目标和高血糖的治疗路径、医学营养治疗、运动治疗、高血糖的药物治疗、2 型糖尿病患者的体重管理、糖尿病相关技术、急性并发症、心血管疾病及危险因素管理、糖尿病慢性并发症、儿童和青少年糖尿病、1 型糖尿病、低血糖、糖尿病的特殊情况、代谢综合征和中医药防治糖尿病。本指南的发布将有助于指导和帮助临床医师对糖尿病患者进行规范化综合管理,促进行业水平提高和进步,改善患者生活质量与临床结局。

【关键词】 糖尿病; 糖尿病,2 型; 糖尿病,1 型; 指南

Guideline for the prevention and treatment of diabetes mellitus in China (2024 edition)

Chinese Diabetes Society

Corresponding authors: Zhu Dalong, Department of Endocrinology, Drum Tower Hospital Affiliated to Nanjing University Medical School, Nanjing 210008, China, Email: zhudalong@nju.edu.cn; Guo Lixin, Department of Endocrinology, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: glx1218@163.com

目 录

第一章 中国糖尿病流行病学	17	第四章 糖尿病的筛查和评估	24
一、糖尿病的流行病学	17	一、筛查	24
二、我国糖尿病的流行特点	18	二、评估	24
三、我国糖尿病流行的影响因素	19	第五章 糖尿病的教育和管理	26
第二章 糖尿病的诊断与分型	19	一、基本原则	26
一、糖尿病诊断	19	二、教育和管理的目标	26
二、糖尿病分型	20	三、教育和管理的形式	26
三、1 型糖尿病与 2 型糖尿病的鉴别	21	四、教育管理的流程和框架	27
第三章 糖尿病的三级预防	21	五、具体实施要点	27
一、2 型糖尿病的三级预防	21	六、糖尿病教育的基本内容	27
二、1 型糖尿病的三级预防	24	七、糖尿病相关心理压力与应对	28

DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20241203-00705

收稿日期 2024-12-03 本文编辑 费秀云 张志巍 张晓冬

引用本文:中华医学会糖尿病学分会.中国糖尿病防治指南(2024 版)[J].中华糖尿病杂志,2025,17(1):16-139. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20241203-00705.



第六章 2型糖尿病综合控制目标和高血糖的			
治疗路径	28	四、综合管理	75
一、综合控制目标	28	五、三级预防	76
二、高血糖控制的策略和治疗路径	30	第十七章 低血糖	76
第七章 糖尿病医学营养治疗	32	一、低血糖的定义	77
一、医学营养治疗的目标	33	二、易引起低血糖的降糖药物	77
二、膳食营养因素	33	三、临床表现	77
三、营养教育与管理	34	四、低血糖分级	77
第八章 糖尿病的运动治疗	34	五、低血糖的危险因素	77
第九章 高血糖的药物治疗	36	六、低血糖的预防	78
一、口服降糖药	36	七、低血糖的治疗	78
二、胰岛素	39	第十八章 糖尿病的特殊情况	78
三、肠促胰岛素类降糖药	42	一、住院糖尿病患者的管理	78
第十章 2型糖尿病患者的体重管理	43	二、围手术期糖尿病管理	81
一、生活方式干预	44	三、妊娠期高血糖管理	82
二、药物治疗	44	四、老年糖尿病	84
三、代谢手术	44	五、阻塞性睡眠呼吸暂停与高血糖	86
第十一章 糖尿病相关技术	46	六、糖尿病与感染	88
一、血糖监测	46	七、糖尿病与口腔疾病	89
二、注射技术	48	八、糖皮质激素与糖尿病	89
三、胰岛素泵	48	九、糖尿病伴抑郁焦虑障碍	91
第十二章 糖尿病急性并发症	49	十、重症精神障碍、人类免疫缺陷病毒/获得性 免疫缺陷综合征与糖尿病	93
一、糖尿病酮症酸中毒	49	第十九章 代谢综合征	93
二、高渗性高血糖状态	51	一、诊断标准	94
第十三章 心血管疾病及危险因素管理	52	二、代谢综合征的防治	94
一、概述	52	第二十章 中医药防治糖尿病	94
二、筛查及评估	53	一、概述	94
三、心血管危险因素控制	53	二、糖尿病前期	94
第十四章 糖尿病慢性并发症	55	三、2型糖尿病	94
一、糖尿病肾脏病	55	四、糖尿病并发症	95
二、糖尿病视网膜病变	58	五、糖尿病相关生活质量	95
三、糖尿病神经病变	60	六、针灸、中药外治等	95
四、糖尿病下肢动脉病变	63	七、中国传统锻炼功法	95
五、糖尿病足病	66	附录1 主要常用名词术语英文缩略语释义	95
第十五章 儿童和青少年糖尿病	70	附录2 常用口服降糖药物	97
一、儿童和青少年2型糖尿病	70	附录3 国内上市的肠促胰岛素类降糖药物	99
二、特殊类型糖尿病	72	附录4 治疗糖尿病神经病变的常用药物	99
第十六章 1型糖尿病	73	附录5 治疗痛性远端对称性多发性神经病变的 常用药物	100
一、流行病学	74	附录6 本指南证据等级说明	100
二、临床分期	74		
三、诊断	75		

第一章 中国糖尿病流行病学

一、糖尿病的流行病学

近30多年来,我国糖尿病的患病率显著增加(表1)。

1980年,全国14省市30万人的流行病学资料

显示,糖尿病的患病率为0.67%^[1]。

1994年,全国19省市21万人的流行病学调查结果显示,25~64岁人群糖尿病患病率为2.51%,糖耐量减低(IGT)患病率为3.20%^[2]。

2002年,按照世界卫生组织(WHO)1999年糖尿病诊断标准,中国居民营养与健康状况调查以空

要点提示:

1. 我国糖尿病患病率仍在上升,由 2013 年的 10.9% 增加到 2018 至 2019 年的 12.4%。各民族及各地区之间存在差异
2. 糖尿病的知晓率(36.7%)、治疗率(32.9%)和控制率(50.1%)有所改善,但仍处于低水平
3. 糖尿病人群中 2 型糖尿病(T2DM)占 90% 以上

腹血糖 ≥ 5.5 mmol/L 作为筛选指标,高于此水平的人群进行口服葡萄糖耐量试验(OGTT),结果显示,在 18 岁以上的人群中,糖尿病患病率城市人口为 4.5%,农村人口为 1.8%^[3]。

2007 至 2008 年,中华医学会糖尿病学分会组织的全国 14 个省市糖尿病流行病学调查结果显示,我国 ≥ 20 岁人群的糖尿病患病率为 9.7%^[4]。

2010 年,中国疾病预防控制中心和中华医学会内分泌学分会调查了全国 ≥ 18 岁人群糖尿病的患病情况,显示糖尿病患病率为 9.7%,按美国糖尿病学会(ADA)2010 年标准为 11.6%^[5]。

2013 年,我国慢性病及其危险因素监测结果显示, ≥ 18 岁人群糖尿病患病率为 10.4%,按 ADA 2010 年标准为 10.9%^[6]。

2015 至 2017 年,中华医学会内分泌学分会在全国 31 个省市进行的甲状腺、碘营养状态和糖尿

病的流行病学调查结果显示, ≥ 18 岁人群糖尿病患病率为 11.2%,按 ADA 2010 年标准为 12.8%^[7]。

2018 至 2019 年,国家慢性病和非传染性疾病预防控制中心和中国疾病预防控制中心的调查显示,我国糖尿病患病率为 11.9%,按 ADA 2010 年标准患病率为 12.4%^[8]。

二、我国糖尿病的流行特点

1. 糖尿病类型及性别分布存在差异:我国以 2 型糖尿病(T2DM)为主,1 型糖尿病(T1DM)和其他类型糖尿病少见,男性高于女性(2018 至 2019 年全国调查显示男性和女性患病率分别为 13.3% 和 11.5%)^[8]。中国研究课题组 2010 至 2013 年在全国 13 个地区进行了 T1DM 流行病学调查,覆盖了全年龄段 T1DM 和 10% 的全国总人口,结果显示,全年龄段 T1DM 发病率为 1.01/10 万人年。在新发 T1DM 患者中,20 岁以上患者占 65.3%^[9]。在 2015 至 2017 年全国 46 家三级医院招募的 ≥ 30 岁的 17 349 例新诊断糖尿病患者中,T1DM(经典 T1DM 和成人隐匿性自身免疫糖尿病)占 5.8%,非 T1DM(T2DM 和其他特殊类型糖尿病)占 94.2%^[10]。糖尿病人群中 T2DM 占 90% 以上。

2. 各民族的糖尿病患病率存在较大差异:2013 年的调查结果显示,我国 6 个主要民族的糖尿病患病率分别为汉族 14.7%、壮族 12.0%、回族 10.6%、满族 15.0%、维吾尔族 12.2%、藏族 4.3%^[6]。

表 1 我国 9 次全国糖尿病流行病学调查结果汇总

调查年份	诊断标准	调查人数(万)	年龄(岁)	糖尿病患病率	IGT 患病率	筛选方法
1980 ^a	兰州标准	30	全人群	0.67%	无数据	尿糖+馒头餐 2hPG 筛选高危人群
1986	WHO 1985	10	25~64	1.04%	0.68%	馒头餐 2hPG 筛选高危人群
1994	WHO 1985	21	25~64	2.51%	3.20%	馒头餐 2hPG 筛选高危人群
2002	WHO 1999	10	≥ 18	城市 4.5%,农村 1.8%	1.6%(IFG 为 2.7%)	空腹血糖筛选高危人群
2007 至 2008	WHO 1999	4.6	≥ 20	9.7%	15.5% ^d	OGTT
2010	WHO 1999	10	≥ 18	9.7%(11.6% ^c)	无数据	OGTT 和 HbA _{1c}
2013 ^b	WHO 1999	17	≥ 18	10.4%(10.9% ^c)	无数据	OGTT 和 HbA _{1c}
2015 至 2017 ^b	WHO 1999	7.6	≥ 18	11.2%(12.8% ^c)	无数据	OGTT 和 HbA _{1c}
2018 至 2019 ^b	WHO 1999	17.3	≥ 18	11.9%(12.4% ^c)	无数据	OGTT 和 HbA _{1c}

注:WHO 为世界卫生组织;IGT 为糖耐量减低;IFG 为空腹血糖受损;2hPG 为餐后 2 h 血糖;OGTT 为口服葡萄糖耐量试验;HbA_{1c} 为糖化血红蛋白

^a诊断标准为空腹血浆葡萄糖 ≥ 130 mg/dl(1 mmol/L=18 mg/dl)和(或)2hPG ≥ 200 mg/dl 和(或)OGTT 曲线上 3 点超过诊断标准(30 min 或 60 min 为 1 点),标准 0 min 为 125 mg/dl、30 min 为 190 mg/dl、60 min 为 180 mg/dl、120 min 为 140 mg/dl、180 min 为 125 mg/dl,血糖测定为邻甲苯胺法,葡萄糖为 100 g

^b调查人群除汉族外还包括其他少数民族人群

^c括号内数字为按照美国糖尿病学会(ADA)2010 年糖尿病诊断标准的糖尿病患病率。ADA 2010 诊断标准为空腹血糖 ≥ 7 mmol/L,或 OGTT 2 h 血糖 ≥ 11.1 mmol/L,或 HbA_{1c} $\geq 6.5\%$;ADA 2010 糖尿病前期诊断标准为空腹血糖为 5.6~6.9 mmol/L,或 OGTT 2 h 血糖为 7.8~11.0 mmol/L,或 HbA_{1c}为 5.7%~6.4%。2011 年 WHO 建议采用 ADA 的 HbA_{1c} 诊断标准

^d糖尿病前期包括 IFG、IGT 或两者兼有

3. 不同经济发展状况地区的糖尿病患病率有所差异:经济发达地区的糖尿病患病率高于中等发达地区和不发达地区^[4-7],城市高于农村,在经济不发达地区和中等发达地区这一差别尤为明显^[4-7]。2013 至 2018 年的调查结果显示,城乡差别有减小的趋势^[6, 8]。

4. 未诊断的糖尿病比例较高:2013 年全国调查结果显示,新诊断的糖尿病患者占糖尿病总人数的 62%^[6],2015 至 2017 年调查结果显示这一比例为 54%,较前有所下降。2018 至 2019 年的调查结果(63.3%)与 2013 年调查结果(62%)相当,未诊断糖尿病占比仍居高不下^[8]。

5. 糖尿病知晓率、治疗率和控制率提升缓慢:从 2010、2013 年两次大规模流行病学调查结果看,按照 ADA 标准诊断的糖尿病患者中,糖尿病的知晓率分别为 30.1% 和 36.5%,治疗率分别为 25.8% 和 32.2%,控制率分别为 39.7% 和 49.2%,都有所改善,但仍处于较低水平,尤其在农村更加明显^[5-7]。2018 至 2019 年的调查结果显示,糖尿病的知晓率为 36.7%,治疗率为 32.9%,控制率为 50.1%,与 2013 年相比几乎没有变化,女性的糖尿病知晓率和治疗率高于男性^[8]。

6. 肥胖和超重人群糖尿病患病率显著增加:2010、2013、2015 至 2017 年的调查结果显示,体重指数(BMI)<25 kg/m² 人群的糖尿病患病率分别为 6.9%、7.4% 和 8.8%,25 kg/m²≤BMI<30 kg/m² 人群的糖尿病患病率分别为 14.3%、14.7% 和 13.8%,BMI≥30 kg/m² 人群的糖尿病患病率分别为 19.6%、19.6% 和 20.1%^[5-7]。

三、我国糖尿病流行的影响因素

1. 城市化:随着经济的发展,我国的城市化进程明显加快。城镇人口占比 2000 年为 36.09%^[10],2008 年为 45.7%,2017 年为 58.5%,2023 年达到了 66.2%^[11-14]。

2. 老龄化:60 岁以上老年人的占比逐年增加,2000 年为 10%,2008 年为 12%,2017 年为 17.3%,2023 年增加到 21.1%^[11-14]。按照 WHO 1999 年糖尿病诊断标准,2007 至 2008、2010、2013、2015 至 2017 年的调查中,60 岁以上的老年人群糖尿病患病率均接近或超过 20%^[4-7]。按 WHO 2011 年诊断标准,2018 至 2019 年调查结果显示,60~69 岁人群糖尿病患病率为 23.9%,≥70 岁人群的糖尿病患病率为 27.3%^[8],较 2013 年的调查结果患病率均有上升^[6]。

3. 超重和肥胖:中国居民营养与慢性病状况报

告(2020 年)显示,超重率和肥胖率呈上升趋势,全国≥18 岁人群超重率为 34.3%,肥胖率为 16.4%,比 2015 年分别上升了 4.2% 和 4.5%;6~17 岁儿童、青少年超重率为 11.1%,肥胖率为 7.9%,比 2015 年均上升了 1.5%^[15]。与此同时,根据 WHO 1999 年糖尿病诊断标准,历年全国性糖尿病流行病学调查结果均显示,超重或肥胖人群的糖尿病患病率明显高于体重正常人群。按照 BMI<25 kg/m²、25 kg/m²≤BMI<30 kg/m² 及 BMI≥30 kg/m² 分组,2007 至 2008 年,糖尿病患病率分别为 7.6%、12.8% 及 18.5%^[4];2015 至 2017 年,糖尿病患病率分别升至 8.8%、13.8% 及 20.1%^[7],提示超重和肥胖人群的糖尿病患病率在逐年增加。

4. 生活方式的改变:我国大样本前瞻性队列研究结果显示,体力活动减少、久坐和不健康饮食与糖尿病的发生风险增加相关^[16]。2013 至 2018 年,缺少体力活动(<150 min/周)的比例从 16% 增加至 22%,红肉高摄入(>100 g/d)的比例从 32.6% 增加至 42.3%^[6, 8],而红肉摄入过多与糖尿病发生风险增加相关^[17]。生活方式的改变可部分解释近年来糖尿病的流行趋势。

5. 环境污染:PM 2.5 及其成分与糖尿病发生风险增加相关。2018 至 2019 年在我国西南部进行的一项大规模流行病学调查结果显示,PM 2.5 的 3 年平均浓度每增加 1 个标准差,糖尿病发生风险增加 8%;黑炭、胺、硝酸盐有机物和土壤颗粒的 3 年平均浓度每增加 1 个标准差,糖尿病发生风险增加 7%~9%^[18]。

6. 中国人 T2DM 的遗传易感性:T2DM 的遗传易感性存在种族差异。与高加索人相比,在调整性别、年龄和 BMI 后,亚裔人群糖尿病的患病风险增加 60%。在发达国家及地区居住的华人糖尿病的患病率显著高于高加索人^[6]。目前全球已经定位超过 400 个 T2DM 易感位点,但存在人种差异,在中国人中还发现了 PAX4、NOS1AP 等多个人群特异性的 T2DM 易感基因^[19-23],与中国人 T2DM 显著的易感位点构建的遗传评分模型可用于预测中国人 T2DM 的发生,并揭示遗传易感性主要与胰岛 β 细胞功能减退有关^[24]。

第二章 糖尿病的诊断与分型

一、糖尿病诊断

依据静脉血浆葡萄糖测定结果诊断糖尿病。

要点提示:

1. 空腹血糖、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2 h 血糖和糖化血红蛋白(HbA_{1c})是筛查和诊断糖尿病的主要依据(A)
2. 按病因将糖尿病分为 1 型糖尿病(T1DM)、2 型糖尿病(T2DM)、特殊类型糖尿病和妊娠糖尿病 4 种类型(A)

若无特殊提示,本章所提到的血糖均为静脉血浆葡萄糖值。糖代谢状态分类标准和糖尿病诊断标准见表 2、3^[25-27]。

表 2 糖代谢状态分类(WHO 1999 年)

糖代谢状态	静脉血浆葡萄糖(mmol/L)	
	空腹	糖负荷后 2 h
正常血糖	<6.1	<7.8
IFG	≥6.1, <7.0	<7.8
IGT	<7.0	≥7.8, <11.1
糖尿病	≥7.0	≥11.1

注:WHO 为世界卫生组织;IFG 为空腹血糖受损;IGT 为糖耐量减低;IFG 和 IGT 统称为糖调节受损,也称糖尿病前期;空腹血糖正常参考范围下限通常为 3.9 mmol/L

表 3 糖尿病诊断标准

诊断标准	静脉血浆葡萄糖或 HbA _{1c} 水平
典型糖尿病症状	
加上随机血糖	≥11.1 mmol/L
或加上空腹血糖	≥7.0 mmol/L
或加上 OGTT 2 h 血糖	≥11.1 mmol/L
或加上 HbA _{1c}	≥6.5%
无糖尿病典型症状者,需改日复查确认(不包括随机血糖)	

注:OGTT 为口服葡萄糖耐量试验;HbA_{1c} 为糖化血红蛋白。典型糖尿病症状包括烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降;随机血糖指不考虑上次用餐时间,一天中任意时间的血糖,不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量减低;空腹状态指至少 8 h 没有进食热量

(一)糖尿病诊断标准

空腹血糖、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2 h 血糖和糖化血红蛋白(HbA_{1c})均可用于筛查和诊断糖尿病^[27-30]。如果有典型的糖尿病症状(如烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降),满足空腹静脉血浆葡萄糖≥7.0 mmol/L,或 OGTT 2 h 静脉血浆葡萄糖≥11.1 mmol/L,或 HbA_{1c}≥6.5%,或随机静脉血浆葡萄糖≥11.1 mmol/L,可诊断为糖尿病;如果缺乏典型的糖尿病症状,则需要同一时间点的两个血糖指标或两个不同时间点的血糖指标达到或超过诊断切点(不包括随机血糖)方可诊断为糖尿病。当

两个不同的血糖指标检测结果不一致,即一个血糖指标达到或超过诊断切点、另一个血糖指标未达到诊断切点时,则需要再次检测达到或超过诊断切点的血糖指标,并考虑可能影响血糖指标检测结果的因素,方可诊断。

(二)诊断和检测注意事项

1. 在行 OGTT 前 3 天应保证每天至少进食含有 150 g 碳水化合物的食品,因为禁食或者过度限制碳水化合物可能导致 OGTT 的血糖水平假性升高^[31-33]。

2. 静脉血糖标本应该尽快送检,标本放置时间过长可能会发生糖酵解,使测定的血糖水平假性降低^[28]。

3. 测定 HbA_{1c} 应该采用标准化的检测方法,且有严格的质量控制(美国国家糖化血红蛋白标准化计划、中国糖化血红蛋白一致性研究计划)。

4. 以下情况下不能以 HbA_{1c} 诊断糖尿病:镰状细胞病、妊娠(中晚期)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、艾滋病、血液透析、近期失血或输血、促红细胞生成素治疗等。因为敏感性较低,一般不推荐采用 HbA_{1c} 筛查囊性纤维化相关糖尿病;一旦 HbA_{1c}≥6.5% 也可诊断囊性纤维化相关糖尿病^[34-35]。

5. 空腹血浆葡萄糖、75 g OGTT 2 h 血浆葡萄糖值或 HbA_{1c} 可单独用于流行病学调查或人群筛查。如果 OGTT 的目的仅在于明确糖代谢状态时,仅需检测空腹和糖负荷后 2 h 血糖。仅检测空腹血糖,糖尿病的漏诊率较高,建议同时检测空腹血糖、OGTT 2 h 血糖及 HbA_{1c}。OGTT 其他时间点血糖不作为诊断标准。建议血糖水平已达到糖调节受损的人群,应行 OGTT,以提高糖尿病的诊断率。

6. 在急性感染、创伤或其他应激情况下,可出现暂时性血糖升高,不能以此时的血糖值诊断糖尿病,须在应激消除后复查,再确定糖代谢状态。在上述情况下同时检测 HbA_{1c} 和血糖有助于鉴别应激性高血糖和糖尿病。

二、糖尿病分型

1. 糖尿病分型:根据病因学证据将糖尿病分为 4 种类型,即 1 型糖尿病(T1DM)、2 型糖尿病(T2DM)、特殊类型糖尿病和妊娠糖尿病^[25]。T1DM 包括免疫介导性 T1DM 和特发性 T1DM。特殊类型糖尿病包括 8 类^[36],即胰岛 β 细胞功能缺陷性单基因糖尿病、胰岛素作用缺陷性单基因糖尿病、胰源性糖尿病、内分泌疾病所致糖尿病、药物或化学品所致的糖尿病、感染相关性糖尿病、不常见的免疫

介导性糖尿病、其他与糖尿病相关的遗传综合征。随着对糖尿病发病机制研究的深入,特殊类型糖尿病的种类会逐渐增加。妊娠糖尿病是指妊娠合并高血糖的状态,可分为妊娠期糖尿病(GDM)、妊娠期显性糖尿病(ODM)、孕前糖尿病(PGDM)。

2. 病因和发病机制: T1DM、T2DM 和妊娠糖尿病是临床常见类型。T1DM 的病因和发病机制尚未完全明了,病理生理学特征是胰岛 β 细胞数量显著减少乃至消失所导致的胰岛素分泌显著下降或缺失。T2DM 的病因和发病机制目前亦不明确,病理生理学特征为胰岛素调控葡萄糖代谢能力的下降(胰岛素抵抗)伴胰岛 β 细胞功能缺陷所导致的胰岛素分泌减少(相对减少)。特殊类型糖尿病是病因学相对明确的糖尿病。

3. 糖尿病分型诊断流程: 具体见图 1^[37-38]。首先根据病史、体格检查和基本检测指标(血糖、HbA_{1c} 及 C 肽)等,明确是否为 GDM、暴发性 T1DM 或除单基因糖尿病以外的特殊类型糖尿病。其次,根据临床特点和胰岛抗体检查结果阳性可判定为自身免疫性

T1DM。对于胰岛自身抗体均呈阴性、临床上仍高度疑似 T1DM 患者,可考虑特发性 T1DM 的诊断。有时在糖尿病患病初期进行分型很困难。如果一时不能确定分型,可先做一个暂时性分型,然后依据患者对治疗的反应以及临床表现的演变再重新评估和分型。因此,需综合考虑患者的起病年龄、起病方式、胰岛功能、是否肥胖、自身免疫因素和治疗方式,必要时通过基因检测进行鉴别诊断。

三、1 型糖尿病与 2 型糖尿病的鉴别

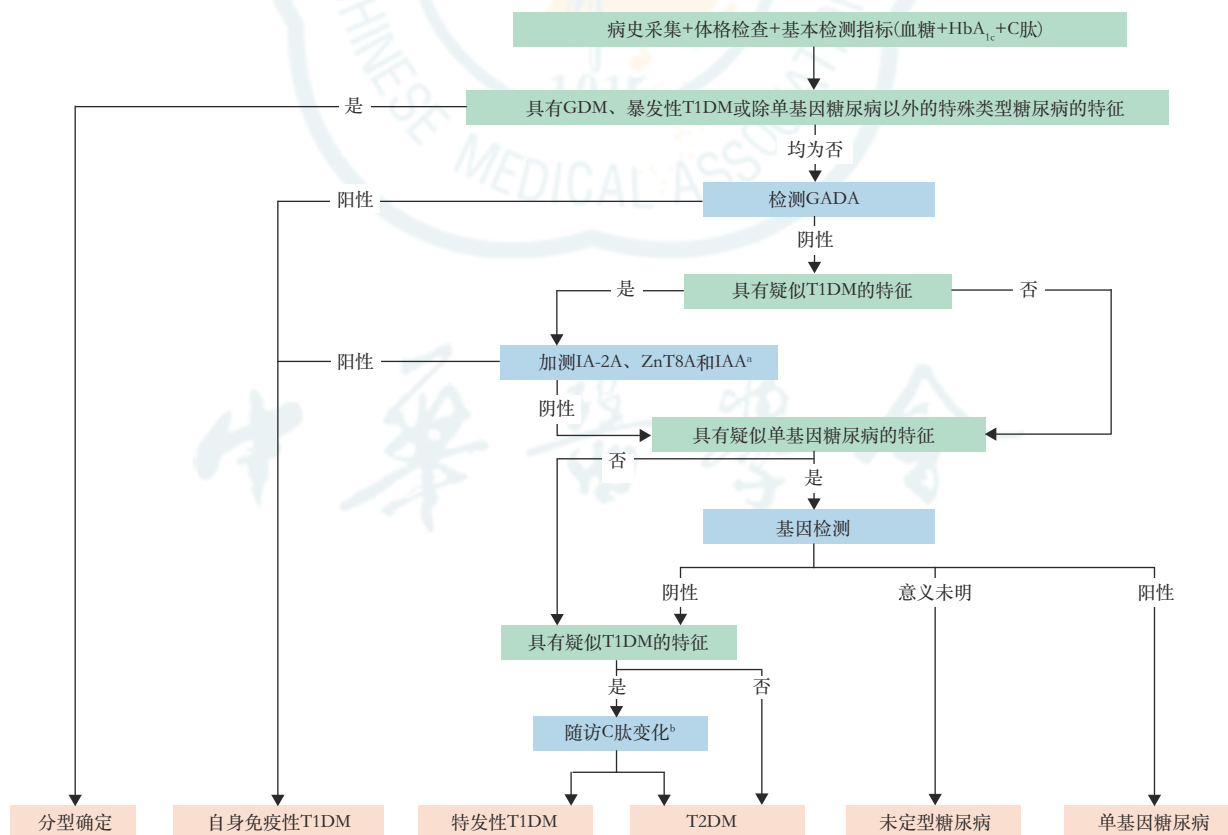
T1DM 和 T2DM 的鉴别要点见表 4。临床上,不能仅依据血糖水平进行分型,即使是被视为 T1DM 典型特征的糖尿病酮症酸中毒(DKA)在 T2DM 中也会出现。

第三章 糖尿病的三级预防

一、2 型糖尿病的三级预防

(一) 目标

一级预防的目标是控制 2 型糖尿病(T2DM)的



注: HbA_{1c} 为糖化血红蛋白; GDM 为妊娠期糖尿病; T1DM 为 1 型糖尿病; GADA 为谷氨酸脱羧酶抗体; IA-2A 为蛋白酪氨酸磷酸酶抗体; ZnT8A 为锌转运体 8 自身抗体; IAA 为胰岛素自身抗体; T2DM 为 2 型糖尿病

^a 未用过胰岛素或胰岛素治疗 2 周内的患者可加测 IAA

^b 随访 C 肽变化: 病程 3 年内随机 C 肽 < 200 pmol/L, 考虑为特发性 T1DM; 如 C 肽 > 200 pmol/L, 考虑为 T2DM

图 1 糖尿病分型诊断流程

表 4 T1DM 和 T2DM 的鉴别要点

临床特征	T1DM	T2DM
起病年龄	6 月龄至成年人,多见于儿童青少年	常见于青春后期,多见于中老年人
临床特点	多急性起病	多慢性起病
是否存在自身免疫	是	否
酮症	常见	少见
血糖水平	高	不定
是否依赖胰岛素	绝对依赖	一般无需
肥胖	少见	常见
黑棘皮病	无	有
占青少年糖尿病的比例	>90%	<10%
父母患糖尿病的比例	2%~4%	80%

注:T1DM 为 1 型糖尿病;T2DM 为 2 型糖尿病

要点提示:

1. 针对高危人群进行糖尿病筛查,有助于早期发现糖尿病(B)
2. 如果空腹血糖 ≥ 6.1 mmol/L、随机血糖 ≥ 7.8 mmol/L 或糖化血红蛋白 (HbA_{1c}) $\geq 5.7\%$, 建议行口服葡萄糖耐量试验(OGTT)(A)
3. 糖尿病前期个体应给予生活方式干预,以降低发生糖尿病的风险(A)
4. 糖尿病前期个体在强化生活方式干预效果不佳时可考虑药物干预(B)
5. 对于合并其他心血管危险因素的二型糖尿病(T2DM)患者,建议采取降糖、降压、调脂等综合管理措施,以预防心血管疾病(CVD)和糖尿病微血管病变的发生(A)
6. 血糖控制目标须个体化(A)
7. 对于合并严重并发症的糖尿病患者,推荐至相关专科进行诊治(B)

危险因素,预防 T2DM 的发生。二级预防的目标是早发现、早诊断、早治疗 T2DM 患者,在已诊断的 T2DM 患者中预防糖尿病并发症的发生。三级预防的目标是延缓已存在的糖尿病并发症的进展,降低致残率和死亡率,改善患者的生活质量,延长患者生命。

(二)一级预防策略

T2DM 的一级预防指在一般人群中开展健康教育,提高人群对糖尿病防治的知晓度和参与度,倡导合理膳食、适量运动、控制体重、限盐、戒烟、限酒、心理平衡的健康生活方式,提高人群整体的糖尿病防治意识。

1. 生活方式干预:多项随机对照试验(RCT)结

果显示,糖耐量减低(IGT)人群接受适当的生活方式干预可延缓或预防 T2DM 的发生。中国大庆研究中,生活方式干预组推荐受试者增加蔬菜摄入量、减少酒精和单糖的摄入量,鼓励超重或肥胖的受试者减轻体重,增加日常活动量(每天进行至少 20 min 的中等强度活动)^[39],生活方式干预 6 年,可使 T2DM 发生风险 20 年随访时下降 43%^[40],30 年随访时下降 39%,T2DM 发病中位时间推迟 3.96 年^[41]。芬兰糖尿病预防(DPS)研究中,生活方式干预组推荐个体化饮食和运动指导,每天至少进行 30 min 有氧运动和抗阻锻炼,目标是体重减少 $>5\%$,脂肪摄入量 $<$ 总热量的 30%,平均随访 7 年,T2DM 发生风险下降了 43%^[42]。美国预防糖尿病计划(DPP)研究中,生活方式干预组推荐受试者采用低脂饮食(摄入脂肪占总热量 $<25\%$),如果体重减轻未达到控制标准则进行热量限制,生活方式干预组中 50% 的受试者体重下降达到了 7%,74% 的受试者能够坚持每周至少 150 min 的中等强度运动。生活方式干预 3 年,可使 IGT 进展为 T2DM 的风险下降 58%^[43];随访 10 年后,进展为 T2DM 的风险下降 34%^[44];随访 15 年后,进展为 T2DM 的风险下降 27%^[45]。同样,其他国家针对 IGT 人群开展的生活方式干预研究也证实了生活方式干预预防 T2DM 发生的有效性。

建议糖尿病前期个体通过饮食和运动干预以降低糖尿病的发生风险,并定期随访及给予社会心理支持,以确保推荐的生活方式改变能够被长期坚持;应定期检查血糖;同时密切关注其他心血管危险因素(如吸烟、高血压、血脂异常等),并给予适当的干预措施。具体目标如下:(1)使超重或肥胖个体的体重指数(BMI)达到或接近 24 kg/m^2 ,或体重至少下降 5%;(2)每日饮食总热量至少减少 400~

500 kcal(1 kcal=4.184 kJ),超重或肥胖者应每日减少总热量 500~750 kcal;(3)饱和脂肪酸摄入占总脂脂肪酸摄入的 30% 以下;(4)每人每日食用盐的总量不超过 5 g;(5)中等强度体力活动至少保持在 150 min/周。

2. 药物干预:在糖尿病前期人群中进行药物干预的临床试验结果显示,降糖药物二甲双胍、 α -糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮(TZD)类药物、胰高糖素样肽-1 受体激动剂(GLP-1RA)以及减重药物奥利司他等均可降低糖尿病前期人群发生糖尿病的风险。一项多中心、开放标签的 RCT 中,通过进行了中位时间达 2 年的随访,显示在 1 678 例中国成人糖尿病前期受试者中,与单纯生活方式干预组相比,二甲双胍联合生活方式干预组进展为糖尿病的风险显著降低 17%^[46]。经过强化生活方式干预 6 个月后,如果效果不佳,可考虑药物干预^[47]。其中二甲双胍和阿卡波糖在糖尿病前期人群中长期应用的安全性证据较为充分,而其他药物长期应用时则需要全面考虑费用、不良反应、耐受性等因素。

(三)二级预防策略

T2DM 防治中的二级预防是指在高危人群中开展糖尿病筛查、及时发现糖尿病、及时进行健康干预等,在已诊断的 T2DM 患者中预防糖尿病并发症的发生。

1. 高危人群的糖尿病筛查:可通过居民健康档案、基本公共卫生服务及机会性筛查(如在健康体检中或在进行其他疾病的诊疗时)等渠道发现高危人群。糖尿病筛查有助于早期发现糖尿病,提高糖尿病及其并发症的防治水平。因此,应针对高危人群进行糖尿病筛查^[47-48]。

(1)筛查年龄和频率:对于糖尿病高危人群,宜及早开始进行糖尿病筛查;其余人群应在 35 岁时进行糖尿病筛查^[49]。首次筛查结果正常者,宜至少每 3 年重复筛查 1 次^[50]。

(2)筛查方法:对于具有至少一项危险因素的高危人群,应进行空腹血糖、随机血糖(即任意时间点血糖)或糖化血红蛋白(HbA_{1c})筛查,其中空腹血糖筛查是简单易行的方法,宜作为常规的筛查方法,但有漏诊糖尿病的可能性。如果空腹血糖 ≥ 6.1 mmol/L、随机血糖 ≥ 7.8 mmol/L 或 HbA_{1c} $\geq 5.7\%$,建议行口服葡萄糖耐量试验(OGTT),同时检测空腹血糖和 2 h 血糖。同时推荐采用中国糖尿病风险评分表,对 20~74 岁普通人群进行糖尿病风险评估。

2. 血糖控制:糖尿病控制与并发症试验(DCCT)研究、英国前瞻性糖尿病(UKPDS)研究等严格控制血糖的临床研究结果显示,处于糖尿病早期阶段的患者严格控制血糖,可显著降低糖尿病微血管病变的发生风险;长期随访结果显示,早期严格控制血糖与长期随访中糖尿病微血管病变、心肌梗死及死亡的发生风险显著降低相关^[51-52]。因此,对于新诊断的 T2DM 患者,早期严格控制血糖可降低糖尿病微血管和大血管病变的发生风险。建议对于新诊断、年轻、无严重并发症或合并症的 T2DM 患者,应及早严格控制血糖,以降低糖尿病并发症的发生风险。

3. 血压、血脂等综合管理:UKPDS 研究显示,在新诊断的 T2DM 患者中,严格控制血压不仅可显著降低糖尿病大血管病变的发生风险,还可显著降低微血管病变的发生风险^[53]。高血压优化治疗试验(HOT)研究以及其他抗高血压治疗临床试验的糖尿病亚组分析结果也显示,严格控制血压可显著降低无明显血管并发症的 T2DM 患者发生心血管事件的风险^[54]。

英国心脏保护研究-糖尿病亚组分析(HPS-DM)、阿托伐他汀糖尿病协作(CARDS)研究、盎格鲁-斯堪的那维亚心脏终点研究降脂分支(ASCOT-LLA)等大型临床研究结果显示,在没有明显血管并发症的 T2DM 患者中,采用他汀类药物降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)可显著降低心血管事件的发生风险^[55-57]。建议对于没有明显血管并发症但心血管风险高危或极高危的 T2DM 患者,采取降糖、降压、调脂(主要是降低 LDL-C)等综合管理措施,以预防心血管事件和糖尿病微血管病变的发生。

(四)三级预防策略

三级预防是指延缓 T2DM 患者并发症的进展,降低致残率和死亡率,从而改善生活质量和延长寿命。

1. 继续控制血糖、血压及血脂:严格控制血糖可降低已发生的早期糖尿病微血管病变(如非增殖型视网膜病变、微量白蛋白尿等)进一步发展的风险^[51-52]。然而,在糖尿病病程较长、年龄较大且具有多个心血管危险因素或已有心血管疾病(CVD)的人群中,严格控制血糖对降低心血管事件和死亡风险的效应较弱。相反,控制糖尿病心血管风险行动(ACCORD)研究结果显示,在上述人群中,严格控制血糖与全因死亡风险增加存在相关性^[58-60]。

有充分的临床研究证据表明,在伴有CVD的T2DM患者中,应采用降压、调脂、抗血小板治疗等综合管理措施,以降低患者发生心血管事件和死亡的风险^[61]。

建议对于糖尿病病程较长、年龄较大、已有CVD的T2DM患者,继续采取降糖、降压、调脂(主要是降低LDL-C)、抗血小板治疗等综合管理措施,以降低心血管事件、微血管并发症进展及死亡的风险,但综合管理方案的实施应遵循分层管理的原则,且血糖控制目标须个体化。

2. 及时治疗严重慢性并发症:对已出现严重糖尿病慢性并发症者,推荐至相关专科进行诊治。

二、1型糖尿病的三级预防

详见第十六章1型糖尿病章节。

第四章 糖尿病的筛查和评估

要点提示:

1. 糖尿病高危人群应进行糖尿病筛查(A)
2. 糖尿病患者初诊时应进行详细的评估(A)
3. 糖尿病患者应定期进行代谢控制状况及并发症和合并症评估(A)

一、筛查

半数以上的2型糖尿病(T2DM)患者在疾病的早期无明显临床表现,糖尿病筛查可使这些患者得以早期发现、早期治疗,有助于提高糖尿病及其并发症的防治效果。

1. 筛查对象:为糖尿病高危人群。成年糖尿病高危人群包括:(1)有糖尿病前期史;(2)年龄 ≥ 35 岁;(3)体重指数(BMI) ≥ 24 kg/m²和(或)中心型肥胖(男性腰围 ≥ 90 cm,女性腰围 ≥ 85 cm);(4)一级亲属有糖尿病史;(5)缺乏体力活动者;(6)有巨大儿分娩史或有妊娠期糖尿病(GDM)病史;(7)有多囊卵巢综合征(PCOS)病史;(8)有黑棘皮病者;(9)有高血压史,或正在接受降压治疗者;(10)高密度脂蛋白胆固醇 <0.90 mmol/L和(或)甘油三酯(TG) >2.22 mmol/L,或正在接受调脂药物治疗者;(11)有动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)史;(12)有代谢相关脂肪性肝病(MASLD)者;(13)有胰腺炎病史;(14)接受抗病毒治疗的获得性免疫缺陷综合征(AIDS)患者;(15)有类固醇类药物使用

史;(16)长期接受抗精神病药物或抗抑郁症药物治疗;(17)中国糖尿病风险评分总分 ≥ 25 分。

儿童和青少年高危人群包括:BMI $\geq$ 相应年龄、性别的第85百分位数,且合并以下三项危险因素中至少一项,即母亲妊娠时有糖尿病(包括GDM);一级亲属或二级亲属有糖尿病史;存在与胰岛素抵抗相关的临床状态(如黑棘皮病、PCOS、高血压、血脂异常)^[28, 48, 62]。

2. 筛查方法:为两点法,即空腹血糖+75 g口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2 h血糖。筛查结果正常者建议每3年复查1次;筛查结果为糖尿病前期者,建议每年复查1次。

二、评估

规范的评估有助于明确糖尿病的临床类型,以指导治疗。对患者的全面评估还可以及时发现糖尿病并发症和伴发病,并给予相应的治疗,从而改善患者的预后。有效的评估可明确患者是否合并ASCVD、心力衰竭(HF)和慢性肾脏病(CKD),及时识别亚临床心血管疾病(CVD),对于制订合理的降糖治疗方案具有重要意义。

(一)初诊患者的评估

1. 问诊:(1)临床信息:应详细询问患者的临床信息,如年龄、糖尿病及其并发症的症状、是否有低血糖症状、既往史、个人史、家族史。(2)既往史:应包括患者既往体重变化的情况,是否有高血压、血脂异常、冠心病、脑血管病变、周围血管病变、脂肪肝、骨质疏松、自身免疫性疾病、肿瘤、睡眠呼吸暂停综合征、血红蛋白病、贫血、口腔疾病及治疗情况。(3)个人史:包括吸烟、饮酒、饮食偏好、运动习惯等情况。(4)家族史:包括一级亲属是否患糖尿病及治疗情况,是否有高血压、血脂异常、冠心病、脑血管病变、周围血管病变、脂肪肝、自身免疫性疾病、肿瘤等疾病。(5)其他:还应了解患者的文化、工作、经济、宗教信仰、心理、认知及社会支持情况,这些信息有助于制订个体化的综合控制目标和治疗方案。

2. 体格检查:应常规测量血压、心率、身高、体重、腰围、臀围,并计算BMI和腰臀比。对肥胖的糖尿病患者(尤其是青少年),应检查是否存在黑棘皮病。T2DM患者在诊断时即可出现并发症,还应检查视力、眼底、神经系统(如温度觉、针刺痛觉、压力觉、振动觉、踝反射)、足背动脉搏动、下肢和足部皮肤及水肿情况。体格检查还应包括患者的共病情况(如口腔疾病等)。

3. 实验室检查和其他检查:包括空腹和餐后 2 h(或 OGTT 2 h)血糖、胰岛素、C 肽、糖化血红蛋白(HbA_{1c})、糖化白蛋白、肝功能、肾功能、血尿酸、血脂、血常规、血电解质、尿常规、尿白蛋白/肌酐比值(UACR),并根据血肌酐水平计算估算的肾小球滤过率(eGFR)。联合应用 UACR 和 eGFR 可以更好地评估糖尿病患者肾病的严重程度。如尿酮体阳性,应测定血 β -羟丁酸、血电解质并进行血气分析检查。疑有 HF 者建议检测血清 B 型利钠肽水平。如胰岛素和 C 肽水平较低,应测定谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)等自身抗体。疑有特殊类型糖尿病时,可根据患者临床特征进行基因检查或染色体检查。

T2DM 患者在诊断时就应进行眼底检查和神经病变的检查^[62-63]。做眼底检查可以使用免散瞳眼底照相机拍摄眼底照片,如异常则转诊至眼科进行进一步评估。踝反射、针刺痛觉、振动觉、压力觉、温度觉检查异常者宜进一步行电生理学检查(如神经传导速度测定)、定量感觉测定及自主神经功能检查。尿常规或 eGFR 异常者,应做泌尿系统超声检查,必要时采用核素法测定肾小球滤过率。尿常规中红细胞或白细胞增加以及有其他证据提示患者的肾损害可能有糖尿病肾脏病(DKD)以外的因素时,应建议患者行肾穿刺活检。

糖尿病患者初诊时应常规做心电图检查,伴高血压或心电图异常或心脏听诊异常者应进行超声心动图检查。心电图有心肌缺血表现或有胸闷、心前区疼痛症状者应做运动试验或冠状动脉 CT 血管成像检查,必要时行冠状动脉造影。有心律失常者应做动态心电图检查,伴高血压者宜接受动态血压监测以了解全天血压波动情况。足背动脉搏动减弱或足部皮肤有溃疡者应测定踝肱指数(ABI),必要时行下肢血管超声检查及下肢动脉造影。冠状动脉钙化积分及某些血清标志物,如高敏心肌肌钙蛋白 T 和 N 末端 B 型利钠肽前体有助于识别亚临床 CVD^[63-65]。超重或肥胖的糖尿病患者以及肝功能

异常的糖尿病患者应做腹部超声检查,了解是否伴脂肪肝及胆石症,必要时行上腹部 CT 或 MRI 检查。老年患者宜行肌少症、认知及跌倒方面的评估。

(二)复诊患者的评估

应对复诊患者进行规范的评估以明确患者代谢控制状况及并发症和伴发病的情况。每次复诊时应询问患者的膳食情况、体重是否有变化、是否有糖尿病症状、是否有低血糖症状、是否存在并发症及伴发病的症状、对现有治疗方案是否满意。应测量患者的血压、心率,并检查下肢及足部皮肤。每 3 个月测量 1 次体重、腰围和臀围。

使用胰岛素及胰岛素促泌剂治疗的患者,应在医师指导下进行自我血糖监测(SMBG),每次复诊时医师应查看患者的 SMBG,这是评估患者血糖控制状况的重要依据。如患者血糖波动大或疑有低血糖,建议行持续葡萄糖监测(CGM)。糖尿病症状明显或存在应激因素时,应及时检查尿酮体、血 β -羟丁酸、血电解质,必要时做血气分析。建议血糖控制良好者每 6 个月测定 1 次 HbA_{1c},血糖控制不佳或近期调整了治疗方案者 3 个月测定 1 次 HbA_{1c}。血脂、肝功能、肾功能、血尿酸、尿常规、UACR 正常者可每年复查 1 次这些指标,异常者可根据具体情况决定复查的频次(表 5)。建议接受二甲双胍治疗的糖尿病患者,每年测定 1 次血清维生素 B12。

糖尿病视网膜病变(DR)、DKD 和糖尿病神经病变是常见的糖尿病慢性并发症,建议 T2DM 患者每年筛查 1 次这些并发症,1 型糖尿病(T1DM)患者在诊断后 5 年每年筛查 1 次。已经确诊的糖尿病并发症,如病情稳定可每 6 个月重新评估 1 次,如病情有变化应立即重新评估,必要时请相关专业科室医师会诊。心、脑血管疾病及下肢动脉狭窄是糖尿病常见的合并症,如患者出现相关症状应立即进行相应的检查。

糖尿病患者是肿瘤高危人群,如患者出现不明

表 5 2 型糖尿病患者常见检查的推荐频率

检查频率	问诊	体检	尿液	HbA _{1c}	肝功能	肾功能	血脂	超声	心电图	动态血压监测	眼底	神经病变
初诊	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
每次就诊时	√	√										
半年 1 次				√								
1 年 1 次			√		√	√	√	√	√	√	√	√

注: HbA_{1c} 为糖化血红蛋白。尿液检查包括尿常规和尿白蛋白/肌酐比值;肾功能检查应包含估算的肾小球滤过率、尿酸;超声检查包括腹部超声、颈动脉和下肢血管超声;动态血压监测限于合并高血压的患者;血糖控制不佳者应每 3 个月检查 1 次 HbA_{1c};肝功能、肾功能、血脂、尿液、心电图、超声、眼底、神经病变检查异常者应增加这些项目的检测频次